

الإختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول :

قام فوجين من التلاميذ في المخبر بتحقيق التجريبتين الموضحتين

في الوثيقة 1 علما أن كل كرية معدنية ومتعادلة كهربائيا.

1- سم الظاهرة التي يريد الفوجان دراستها ثم بين الطريقة المستخدمة.

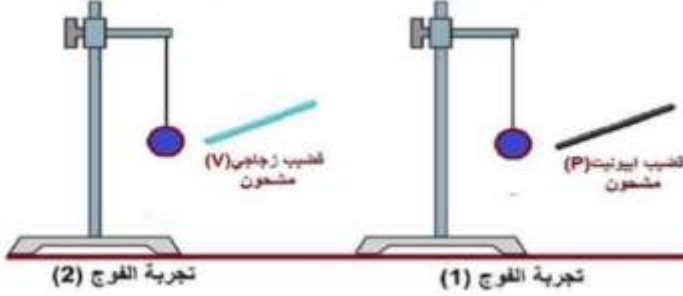
2- بين المقصود بالعبرة "القضيب مشحون" ثم حدد شحنة

كل قضيب في كل تجربة.

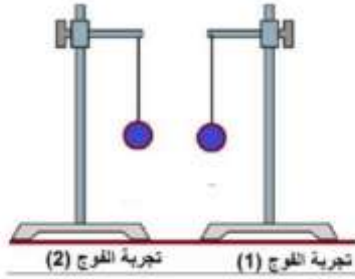
3- صف ماذا يحدث في كل تجربة مع التفسير.

في المرحلة الثانية طلب الأستاذ من الفوجين ابعاد القضيبين ثم تقرب الكريتين بمسافة معينة من بعضهما البعض كما هو موضح في الوثيقة 2 التالية:

4- صف مع التفسير ماذا يحدث بين الكريتين.



الوثيقة-1-



الوثيقة-2-

التمرين الثاني:

طلب الأستاذ من تلاميذ السنة الثالثة متوسط إنجاز مشروع تكنولوجي حول ميدان الطاقة فقام التلميذ عبد اللطيف بتحقيق التركيبية المبينة في الوثيقة 3 الهدف منها توهج المصباح بواسطة تدفق الماء.

بالاعتماد على الوثيقة ومن خلال مدرست:

1- اشرح باختصار مبدأ عمل تركيبية عبد اللطيف.

2- سم العنصر 1 ثم اذكر الظاهرة التي يعتمد عليها.

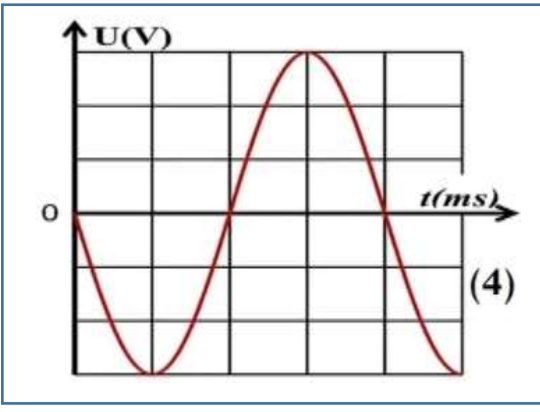
3- ماهي المكونات الأساسية للعنصر 1 وما هو دور كل عنصر.



4- من خلال حصة الأعمال التطبيقية استعمل الأستاذ تركيبية عبد اللطيف مع تلاميذ السنة الرابعة متوسط فقام بربط جهاز لمعاينة التوتر الكهربائي بين طرفي العنصر 1 ثم شغل التركيبية فتحصل على الوثيقة 4 .

يعطى: $S_v = 1v / div$ - $S_h = 25ms / div$

أ- ما إسم الجهاز الذي استعمله الأستاذ لمعاينة توتر العنصر 1.



الوثيقة-4-

ب- برأيك هل العنصر (1) ينتج توترا مستمرا أم متناوبا. علل إجابتك.

ج- أذكر خصائص التيار الذي ينتجه العنصر (1).

د- من خلال الوثيقة 4 احسب قيمة كل من :

التوتر الأعظمي U_{max} ، الدور T ثم استنتج التواتر f

د- قام الأستاذ بربط جهاز الفولط متر بين طرفي العنصر (1) من

أجل قياس قيمة التوتر المنتج (الفعال) U_{eff}

➤ برأيك هل يشير الفولط متر الى القيمة: 5v أو 2.12v أو 3v.
اختر القيمة الصحيحة مع التعليل.

الوضعية الإدماجية :

إشتكت عائلة يونس من عدة مشاكل ومخاطر واجهتها مع الكهرباء، ولإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل أحضر يونس عامل للصيانة الكهربائية، قام عامل الصيانة بتفقد الدارة الكهربائية لمنزل أحمد فوجد أن المشكلة تكمن في العناصر المبينة في الوثيقة 5 فقام بتبديلها (تغييرها).



الوثيقة-5-

من خلال مدارسست واعتمادا على السندات المبينة في الوثيقة أجب على مايلي:

1- من خلال ما قام بتغييره عامل الصيانة بين في الجدول المشاكل التي كانت تعاني منها عائلة يونس وأسبابها الحقيقية:

المشكلة	السبب

2- كتب على بطاقة الثلاثة المعلومات التالية AC – N – Ph – 220v

➤ برأيك ماذا تمثل كل معلومة كتبت على البطاقة.

➤ ارسم مخططا كهربائيا لدارة تتضمن مصباح وثلاثة مبينا عليه الأدوات المناسبة لحماية الأجهزة وافراد العائلة من أخطار التيار الكهربائي.

3- أذكر الأضرار والمخاطر لسوء استغلال الكهرباء على مستخدميها وممتلكاتهم.(اثنين فقط)

بالتوفيق